

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO

Engenharia de Software

PERITUS

Sistema de Gerenciamento de Laudos de Perícia Técnica

Modelagem de Sistema

Aluno: Gabriel Andrade Cunha

Matrícula: 2025178440044

gabriel.andrade@estudante.ifmt.edu.br | (65) 9 8466-5418

Cuiabá – MT, 2026

1. DOCUMENTO DE VISÃO

IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA		
Sistema	Gestor do Projeto	Gerente do Projeto
Peritus	Gabriel Andrade Cunha	Gabriel Andrade Cunha
Versão 1.0	gabriel.andrade@estudante.ifmt.edu.br	gabriel.andrade@estudante.ifmt.edu.br
Data: 02/04/2026	(65) 9 8466-5418	(65) 9 8466-5418

1.1 Objetivo do Documento

Este documento tem como objetivo estabelecer uma visão de alto nível para os requisitos técnicos do sistema Peritus. Nele serão feitas as adaptações necessárias ao longo do projeto para que as necessidades dos usuários sejam atendidas. Será realizado o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de laudos para perícia técnica, abrangendo todo o fluxo desde a solicitação de protocolo até a geração do documento técnico final.

HISTÓRICO DE REVISÃO				
Data	Demanda	Autor	Descrição	Versão
02/04/2026	001	Gabriel Andrade Cunha	Criação inicial do documento	1.0

1.2 Escopo do Produto

O sistema Peritus tem como objetivo permitir o gerenciamento completo de laudos de perícia técnica, possibilitando a criação, atribuição e acompanhamento de protocolos até a geração do documento técnico final. O sistema controla o fluxo entre solicitantes, peritos e administradores, garantindo que cada etapa seja executada conforme o nível de acesso de cada perfil de usuário.

1.3 Não Escopo do Produto

- Disponibilizar funcionalidades de assinatura digital avançada ou certificação oficial de documentos.
- Gerenciar processos judiciais completos ou controle jurídico além da emissão de laudos técnicos.
- Realizar análises técnicas automatizadas ou processamento pericial especializado.
- Integrar com sistemas externos de órgãos públicos ou outras plataformas governamentais.
- Gerenciar aspectos financeiros, contábeis ou faturamento relacionados às perícias.

1.4 Descrição dos Envolvidos

1.4.1 Resumo dos Gestores

Nome / Perfil	Responsabilidades
Administrador	Criação de novos usuários, administração geral do sistema, atribuição de protocolos a peritos.
Gestor de Projeto (Gabriel)	Gerenciamento do desenvolvimento da aplicação, riscos e infraestrutura do projeto.
Analista de Sistemas	Elicitar os requisitos, modelar o sistema e garantir a aderência às necessidades dos usuários.

1.4.2 Resumo dos Usuários

Nome	Perfil	Responsabilidades
João da Silva	Solicitante	Solicitar documentos técnicos por meio de abertura de protocolos de perícia.
José da Silva	Perito	Autoatribuir protocolos, elaborar laudos técnicos, finalizar protocolos e gerar documentos técnicos.

1.5 Visão Geral do Produto

O Peritus tem como propósito gerenciar os processos de perícia técnica, controlando a solicitação, distribuição, elaboração e criação de laudos. O sistema organiza o fluxo de trabalho entre os diferentes perfis de usuário, assegurando que cada etapa do processo pericial seja executada pelo profissional correto, com os devidos controles de acesso e rastreabilidade.

1.6 Requisitos Funcionais

Código	Descrição
RF001	Solicitar Protocolo de Perícia – Permitir que usuários do tipo SOLICITANTE ou ADMINISTRADOR realizem a abertura de protocolos de perícia técnica, registrando as informações necessárias para a análise.
RF002	Atribuir Protocolo – Permitir que usuários do tipo ADMINISTRADOR ou PERITO atribuam protocolos a um PERITO responsável pela execução da perícia.
RF003	Gerenciar Protocolos – Permitir o acompanhamento e atualização do status dos protocolos (EM_TRÂMITE ou FINALIZADO), garantindo o controle do fluxo do processo.
RF004	Elaborar Laudo Técnico – Permitir que o usuário do tipo PERITO gere um documento técnico (laudo) a partir de um protocolo atribuído a ele.
RF005	Finalizar Protocolo – Permitir que o protocolo seja finalizado após a elaboração do laudo técnico, vinculando o documento gerado ao respectivo protocolo.
RF006	Gerenciar Usuários – Permitir que apenas o ADMINISTRADOR realize o cadastro, edição e controle de usuários do sistema, definindo seus perfis (SOLICITANTE, PERITO ou ADMINISTRADOR).

RF007	Controlar Acesso por Perfil – Garantir que cada tipo de usuário tenha acesso apenas às funcionalidades permitidas de acordo com seu perfil no sistema.
-------	--

1.7 Requisitos Não Funcionais

Código	Descrição
RNF001	Tempo de Resposta – As operações de cadastro, consulta e atualização de protocolos devem ter tempo de resposta inferior a 3 segundos em condições normais de uso.
RNF002	Controle de Acesso e Segurança – O sistema deve garantir autenticação de usuários e controle de acesso conforme perfil (SOLICITANTE, PERITO e ADMINISTRADOR), assegurando a confidencialidade das informações.
RNF003	Disponibilidade – O sistema deve estar disponível para uso durante o horário operacional definido, com mecanismos de recuperação em caso de falhas.
RNF004	Integridade dos Dados – As informações dos protocolos e laudos devem ser armazenadas de forma segura, garantindo que não sejam alteradas indevidamente.
RNF005	Auditoria e Rastreabilidade – O sistema deve registrar logs das operações realizadas pelos usuários, permitindo rastrear alterações, atribuições e finalizações de protocolos.

1.8 Restrições

- O sistema deve ser acessado por meio de navegadores web modernos, sem necessidade de instalação local.
- A criação e gerenciamento de usuários são restritos exclusivamente ao perfil ADMINISTRADOR.
- Cada protocolo deve estar vinculado a apenas um PERITO responsável.
- A geração de laudos técnicos só pode ser realizada por PERITOS devidamente atribuídos ao protocolo.
- O sistema não contempla integração com sistemas externos ou certificação digital obrigatória.

2. MODELAGEM CONCEITUAL DO PROJETO

A modelagem conceitual do Peritus identifica os principais atores do sistema, suas interações e os processos de negócio envolvidos no gerenciamento de laudos de perícia técnica.

2.1 Atores do Sistema

Ator	Descrição e Responsabilidades
Solicitante	Usuário externo ou interno que abre solicitações de perícia técnica. Pode criar protocolos e acompanhar seu status.
Perito	Profissional habilitado que executa a perícia. Pode autoatribuir protocolos, elaborar laudos técnicos e finalizar protocolos.
Administrador	Usuário com privilégios máximos. Gerencia usuários, atribui protocolos a peritos e possui acesso a todas as funcionalidades.
Sistema	Responsável por validar dados, controlar status dos protocolos, registrar logs e garantir segurança de acesso.

2.2 Entidades Principais

Entidade	Atributos e Descrição
Usuário	id, nome, email, senha, perfil (SOLICITANTE PERITO ADMINISTRADOR), ativo. Representa todos os atores humanos do sistema.
Protocolo	id, número, título, descrição, dataAbertura, status (EM_TRÂMITE FINALIZADO), solicitante (FK Usuario), peritoResponsavel (FK Usuario). Núcleo do processo pericial.
Laudo	id, conteudo, dataElaboracao, protocolo (FK Protocolo), perito (FK Usuario). Documento técnico gerado pelo perito.
LogAuditoria	id, dataHora, acao, usuario (FK Usuario), protocolo (FK Protocolo), detalhes. Registro de rastreabilidade das operações.

2.3 Diagrama de Casos de Uso (Descrição Textual)

O diagrama de casos de uso do Peritus contempla os seguintes relacionamentos entre atores e funcionalidades:

Caso de Uso	Atores	Relacionamento / Tipo
UC01 – Solicitar Protocolo	Solicitante, Administrador	Inclusão de: UC07 – Autenticar Usuário
UC02 – Atribuir Protocolo	Administrador, Perito	Inclusão de: UC07; Extensão de: UC01

UC03 – Elaborar Laudo Técnico	Perito	Inclusão de: UC07; Depende de: UC02
UC04 – Finalizar Protocolo	Perito, Administrador	Inclusão de: UC07; Extensão de: UC03
UC05 – Gerenciar Usuários	Administrador	Inclusão de: UC07
UC06 – Consultar Protocolo	Solicitante, Perito, Administrador	Inclusão de: UC07
UC07 – Autenticar Usuário	Todos	<<include>> – pré-condição para todos os casos de uso

3. CASOS DE USO DESCRITIVOS

3.1 UC01 – Solicitar Protocolo de Perícia

UC01 – Solicitar Protocolo de Perícia	
Caso de Uso:	UC01 – Solicitar Protocolo de Perícia
Ator Principal:	Solicitante / Administrador
Pré-condições:	O usuário deve estar autenticado no sistema com perfil SOLICITANTE ou ADMINISTRADOR.
Pós-condições:	O protocolo é criado com status EM_TRÂMITE e um número de protocolo é gerado automaticamente pelo sistema.
Descrição:	Permite que o usuário autorizado abra um protocolo de perícia técnica, fornecendo as informações necessárias para que o processo pericial possa ser iniciado.

Fluxo Principal	Fluxo Alternativo / Exceção
1. Usuário acessa o sistema. 1. Sistema exibe o menu principal. 1. Usuário seleciona "Criar Protocolo". 1. Sistema exibe formulário de protocolo. 1. Usuário preenche: título, descrição e informações da perícia solicitada. 1. Usuário confirma o envio. 1. Sistema valida os dados informados. 1. Sistema salva o protocolo com status EM_TRÂMITE e gera número único. 1. Sistema exibe mensagem de sucesso com número do protocolo gerado.	FA01 – Dados obrigatórios não preenchidos: No passo 7, se campos obrigatórios estiverem vazios, o sistema destaca os campos e exibe mensagem de erro. Retorna ao passo 5. FA02 – Usuário sem permissão: Se o perfil do usuário não for SOLICITANTE ou ADMINISTRADOR, o sistema bloqueia o acesso e exibe mensagem de acesso negado. FA03 – Falha de conexão: Se ocorrer falha de comunicação no passo 8, o sistema exibe mensagem de erro e o protocolo não é salvo. O usuário pode tentar novamente.

3.2 UC02 – Atribuir Protocolo a Perito

UC02 – Atribuir Protocolo a Perito	
Caso de Uso:	UC02 – Atribuir Protocolo a Perito
Ator Principal:	Administrador / Perito
Pré-condições:	O usuário deve estar autenticado com perfil ADMINISTRADOR ou PERITO. Deve existir ao menos um protocolo com status EM_TRÂMITE sem perito atribuído.

Pós-condições:	O protocolo fica vinculado ao perito selecionado. Um log de auditoria é registrado com a operação.
Descrição:	Permite que o Administrador ou o próprio Perito se autoatribua a um protocolo de perícia em aberto, definindo quem será o responsável pela execução da análise técnica.

Fluxo Principal	Fluxo Alternativo / Exceção
1. Usuário acessa a lista de protocolos em aberto. 1. Sistema exibe protocolos com status EM_TRÂMITE sem perito atribuído. 1. Usuário seleciona o protocolo desejado. 1. Sistema exibe os detalhes do protocolo. 1. Usuário seleciona o perito (ou se autoatribui, se for PERITO). 1. Usuário confirma a atribuição. 1. Sistema valida a operação e vincula o perito ao protocolo. 1. Sistema registra log de auditoria. 1. Sistema exibe confirmação da atribuição.	FA01 – Protocolo já atribuído: Se o protocolo já possuir perito atribuído, o sistema exibe aviso e impede duplicidade de atribuição. FA02 – Nenhum protocolo disponível: Se não houver protocolos em aberto, o sistema exibe mensagem informativa e encerra o caso de uso. FA03 – Perito inativo: Se o perito selecionado estiver inativo no sistema, a atribuição é bloqueada e o sistema solicita nova seleção.

3.3 UC03 – Elaborar e Finalizar Laudo Técnico

UC03 – Elaborar e Finalizar Laudo Técnico	
Caso de Uso:	UC03 – Elaborar e Finalizar Laudo Técnico
Ator Principal:	Perito
Pré-condições:	O Perito deve estar autenticado. Deve existir ao menos um protocolo com status EM_TRÂMITE atribuído ao perito logado.
Pós-condições:	O laudo técnico é salvo e vinculado ao protocolo. O protocolo tem seu status alterado para FINALIZADO. Um log de auditoria é registrado.
Descrição:	Permite que o Perito acesse um protocolo que lhe foi atribuído, elabore o laudo técnico com os resultados da análise pericial e finalize o protocolo, concluindo o processo de perícia.

Fluxo Principal	Fluxo Alternativo / Exceção
1. Perito acessa a lista de protocolos atribuídos a ele. 1. Sistema exibe protocolos com status EM_TRÂMITE do perito logado. 1. Perito seleciona o protocolo.	FA01 – Conteúdo do laudo incompleto: No passo 7, se o laudo estiver vazio ou muito curto, o sistema solicita preenchimento adequado. Retorna ao passo 5. FA02 – Protocolo já finalizado:

1. Sistema exibe detalhes do protocolo e formulário para elaboração do laudo. 1. Perito preenche o conteúdo técnico do laudo. 1. Perito confirma o envio e seleção de "Finalizar Protocolo". 1. Sistema valida os dados do laudo. 1. Sistema salva o laudo técnico. 1. Sistema atualiza status do protocolo para FINALIZADO. 1. Sistema registra log de auditoria. 1. Sistema exibe mensagem de sucesso.	Se o protocolo já estiver com status FINALIZADO, o sistema impede nova submissão e exibe aviso. FA03 – Perito não atribuído ao protocolo: Se o perito logado não for o responsável pelo protocolo selecionado, o sistema bloqueia o acesso e exibe mensagem de acesso negado.
---	---

4. DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA

4.1 DS01 – Solicitar Protocolo de Perícia

Solicitante	Interface Web	Controlador	Serviço	Repositório	Banco de Dados
-------------	---------------	-------------	---------	-------------	----------------

```
// Pré-condição: Usuário autenticado (sessão ativa)
Solicitante → Interface Web : acessar menu principal
Interface Web → Controlador : GET /protocolos/novo
Controlador ← Interface Web : retornar formulário de criação
Interface Web ← Solicitante : exibir formulário vazio
// Usuário preenche: título, descrição, informações da perícia
Solicitante → Interface Web : preencher e submeter formulário
Interface Web → Controlador : POST /protocolos { titulo, descricao, ... }
Controlador → Serviço : criarProtocolo(ProtocoloDTO)
Serviço → Serviço : validar dados obrigatórios
// FA01: dados inválidos → lançar ValidationException
Serviço → Repositório : salvar(Protocolo { status: EM_TRAMITE })
Repositório → Banco de Dados : INSERT INTO protocolo (...)
Banco de Dados ← Repositório : id gerado + número do protocolo
Repositório ← Serviço : Protocolo salvo
Serviço → Serviço : registrarLog(acao: CRIAR_PROTOCOLO)
Serviço ← Controlador : ProtocoloCriadoDTO { numero, id }
Controlador ← Interface Web : 200 OK { numero, mensagem: 'Protocolo criado' }
Interface Web ← Solicitante : exibir confirmação com número do protocolo
// Pós-condição: protocolo criado com status EM_TRÂMITE
```

4.2 DS02 – Atribuir Protocolo a Perito

Administrador	Interface Web	Controlador	Serviço	Repositório	Banco de Dados
---------------	---------------	-------------	---------	-------------	----------------

```
// Pré-condição: Usuário autenticado com perfil ADMINISTRADOR ou PERITO
Administrador → Interface Web : acessar lista de protocolos
Interface Web → Controlador : GET /protocolos?status=EM_TRAMITE&semPerito=true
Controlador → Serviço : listarProtocolosSemPerito()
Serviço → Repositório : findByStatusAndPeritoIsNull(EM_TRAMITE)
Repositório → Banco de Dados : SELECT * FROM protocolo WHERE
status='EM_TRAMITE' AND perito_id IS NULL
Banco de Dados ← Repositório : lista de protocolos
Repositório ← Serviço : List<Protocolo>
Serviço ← Controlador : List<ProtocoloDTO>
Controlador ← Interface Web : 200 OK + lista
Interface Web ← Administrador : exibir protocolos disponíveis
```

```

Administrador → Interface Web : selecionar protocolo + selecionar perito
Interface Web → Controlador : PUT /protocolos/{id}/atribuir { peritoId }
Controlador → Serviço : atribuirPerito(protocoloId, peritoId)
Serviço → Repositório : findById(protocoloId)
// FA01: protocolo já atribuído → lançar ConflictException
// FA03: perito inativo → lançar BusinessException
Serviço → Repositório : findUsuarioById(peritoId)
Serviço → Repositório : atualizar(protocolo.peritoId = perito)
Repositório → Banco de Dados : UPDATE protocolo SET perito_id=? WHERE id=?
Banco de Dados ← Repositório : rows updated: 1
Serviço → Serviço : registrarLog(acao: ATRIBUIR_PERITO)
Serviço ← Controlador : ProtocoloDTO atualizado
Controlador ← Interface Web : 200 OK { mensagem: 'Perito atribuído com
sucesso' }
Interface Web ← Administrador : exibir confirmação da atribuição
// Pós-condição: protocolo vinculado ao perito, log registrado

```

4.3 DS03 – Elaborar e Finalizar Laudo Técnico

Perito	Interface Web	Controlador	Serviço	Repositório	Banco de Dados
--------	---------------	-------------	---------	-------------	----------------

```

// Pré-condição: Perito autenticado, protocolo EM_TRÂMITE atribuído a ele
Perito → Interface Web : acessar meus protocolos
Interface Web → Controlador : GET /protocolos/meus?status=EM_TRAMITE
Controlador → Serviço : listarProtocolosPorPerito(peritoLogadoId)
Serviço → Repositório : findByPeritoAndStatus(peritoId, EM_TRAMITE)
Repositório → Banco de Dados : SELECT * FROM protocolo WHERE perito_id=? AND
status='EM_TRAMITE'
Banco de Dados ← Repositório : lista de protocolos
Repositório ← Serviço : List<Protocolo>
Serviço ← Controlador : List<ProtocoloDTO>
Controlador ← Interface Web : 200 OK + lista
Interface Web ← Perito : exibir protocolos atribuídos
Perito → Interface Web : selecionar protocolo + abrir formulário de laudo
Interface Web → Controlador : GET /protocolos/{id}
Controlador → Serviço : obterProtocolo(id, peritoLogadoId)
// FA03: perito não é responsável → lançar ForbiddenException
Serviço ← Controlador : ProtocoloDetalheDTO
Controlador ← Interface Web : 200 OK + detalhes + formulário laudo
Interface Web ← Perito : exibir formulário de laudo técnico
Perito → Interface Web : preencher conteúdo técnico do laudo
Perito → Interface Web : confirmar e finalizar protocolo
Interface Web → Controlador : POST /laudos { protocoloId, conteudo }
Controlador → Serviço : elaborarEFinalizarLaudo(LaudoDTO)
Serviço → Serviço : validar conteúdo do laudo
// FA01: conteúdo inválido → lançar ValidationException
// FA02: protocolo já finalizado → lançar ConflictException
Serviço → Repositório : salvar(Laudo { conteudo, dataElaboracao, protocoloId,
peritoId })
Repositório → Banco de Dados : INSERT INTO laudo (...)

```

```
Banco de Dados ← Repositório : id do laudo
Serviço → Repositório : atualizar(protocolo.status = FINALIZADO)
Repositório → Banco de Dados : UPDATE protocolo SET status='FINALIZADO' WHERE
id=?
Banco de Dados ← Repositório : rows updated: 1
Serviço → Serviço : registrarLog(acao: FINALIZAR_PROTOCOLO)
Serviço ← Controlador : LaudoFinalizadoDTO { laudoId, protocoloNumero }
Controlador ← Interface Web : 201 Created { mensagem: 'Laudo salvo e protocolo
finalizado' }
Interface Web ← Perito : exibir confirmação de laudo elaborado e protocolo
finalizado
// Pós-condição: laudo salvo, protocolo FINALIZADO, log registrado
```

5. DIAGRAMA DE CLASSES

O diagrama de classes a seguir representa a estrutura estática do sistema Peritus, descrevendo as entidades principais, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas.

5.1 Classes do Sistema

«class» Usuario
- id: Long
- nome: String
- email: String
- senha: String (hash)
- perfil: Perfil <<enum>>
- ativo: Boolean
- dataCadastro: LocalDateTime
+ getId(): Long
+ getNome(): String
+ getEmail(): String
+ getPerfil(): Perfil
+ isAtivo(): Boolean
+ isAdministrador(): Boolean
+ isPerito(): Boolean
+ isSolicitante(): Boolean

«class» Protocolo
- id: Long
- numero: String // gerado automaticamente
- titulo: String
- descricao: String
- dataAbertura: LocalDateTime
- dataFinalizacao: LocalDateTime
- status: StatusProtocolo <<enum>>
- solicitante: Usuario
- peritoResponsavel: Usuario
- laudo: Laudo
+ getId(): Long

+ getNumero(): String
+ getStatus(): StatusProtocolo
+ getSolicitante(): Usuario
+ getPeritoResponsavel(): Usuario
+ getLaudo(): Laudo
+ isEmTramite(): Boolean
+ isFinalizado(): Boolean
+ atribuirPerito(perito: Usuario): void
+ finalizar(): void

«class» Laudo	
- id: Long	
- conteudo: String	
- dataElaboracao: LocalDateTime	
- protocolo: Protocolo	
- perito: Usuario	
+ getId(): Long	
+ getConteudo(): String	
+ getDataElaboracao(): LocalDateTime	
+ getProtocolo(): Protocolo	
+ getPerito(): Usuario	

«class» LogAuditoria	
- id: Long	
- dataHora: LocalDateTime	
- acao: AcaoAuditoria <<enum>>	
- usuario: Usuario	
- protocolo: Protocolo	
- detalhes: String	
- ipOrigem: String	
+ getId(): Long	
+ getAcao(): AcaoAuditoria	
+ getUsuario(): Usuario	
+ getProtocolo(): Protocolo	
+ getDataHora(): LocalDateTime	

5.2 Enumerações

«enum» Perfil	«enum» StatusProtocolo	«enum» AcaoAuditoria
SOLICITANTE PERITO ADMINISTRADOR	EM_TRAMITE FINALIZADO	CRIAR_PROTOCOLO ATRIBUIR_PERITO ELABORAR_LAUDO FINALIZAR_PROTOCOLO GERENCIAR_USUARIO LOGIN

5.3 Relacionamentos entre Classes

Classe Origem	Tipo	Classe Destino	Cardinalidade / Descrição
Usuario	Associação	Protocolo	1 Usuario → 0..* Protocolos (como solicitante)
Usuario (Perito)	Associação	Protocolo	1 Perito → 0..* Protocolos (como responsável)
Protocolo	Composição	Laudo	1 Protocolo → 0..1 Laudo (ciclo de vida dependente)
Usuario	Associação	LogAuditoria	1 Usuario → 0..* Logs (operações realizadas)
Protocolo	Associação	LogAuditoria	1 Protocolo → 0..* Logs (histórico de ações)
Laudo	Associação	Usuario (Perito)	1 Laudo → 1 Perito (elaborador do laudo)